

2025 年江西农业大学数据科学与大数据技术专业《计算机网络》科目
期末试卷 B（有答案）

一、选择题

1、在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是（ ）。

- A.PPP B.IP C.UDP D.TCP

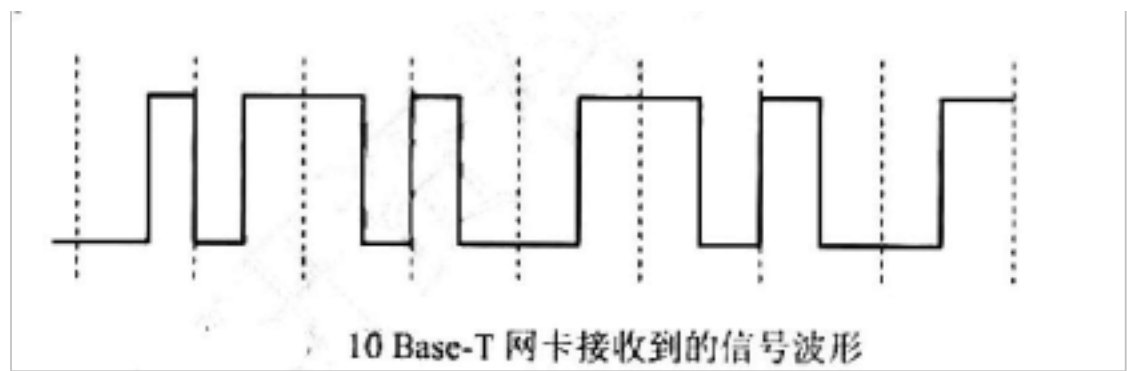
2、一般来说，学校的网络按照空间分类属于（ ）。

- A.多机系统 B.局域网 C.城域网 D.广域网

3、如果一台路由器接收到的 IPv6 数据报因太大而不能转发到输出链路上，则路由器将把该数据报（ ）。

- A.分片 B. 暂存 C. 转发 D. 丢弃

4、若图为10 Base-T 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。



- A.0011 0110 B.1010 1101 C.0101 0010 D.1100 0101

5、决定局域网特性有 3 个主要技术，它们是（ ）

- A.传输介质、差错检测方法和网络操作系统
B.通信方式、同步方式和拓朴结构
C.传输介质、拓朴结构和介质访问控制方法
D.数据编码技术、介质访问控制方法和数据交换技术

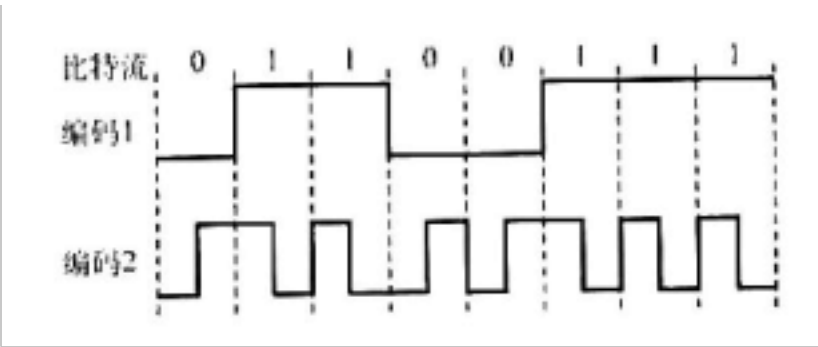
6、在简单的停止-等待协议中，当帧出现丢失时，发送端会永远等待下去，解决这种死锁现象的办法是（ ）。

- A.差错校验 B. 帧序号 C.ACK 机制 D. 超时机制

7、主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913, 确认序号为 2046, 有效载荷为 100B，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

- A.2046 ， 2012
B.2046 ， 2013
C.2047 ， 2012
D.2047 ， 2013

8、使用两种编码方案对比特流01100111 进行编码的结果如图所示，编码1和编码2分别是（）



- A.NRZ 和曼彻斯特编码
B.NRZ 和差分曼彻斯特编码
C.NRZ-I和曼彻斯特编码
D.NRZ-I和差分曼彻斯特编码

9、oS17 层模型中，提供端到端的透明数据传输服务、差错控制和流量控制的层是（ ）。

- A.物理层 B. 网络层 C. 传输层 D. 会话层

10、匿名 FTP 访问通常使用（ ）作为用户名。

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

A.guest B.E-mail 址 C.anonymous D. 主机 id

11、电子邮件经过 MIME 扩展后，可以将非 ASCII 码内容表示成 ASCII 码内容，其中 base64 的编码方式是（ ）。

A.ASCII 码字符保持不变，非 ASCII 码字符用=XX 表示，其中 XX 是该字符的十六进制值

B.不管是否是 ASCII 码字符，每 3 个字符用另 4 个 ASCII 字符表示

C.以 64 为基数，将所有非 ASCII 码字符用该字符的十六进制值加 64 后的字符表示

D.将每 4 个非 ASCII 码字符用 6 个 ASCII 码字符表示

12、使用集线器连接局域网是有限制的，任何两个数据终端设备之间允许的传输通路中可使用的集线器个数最多是（ ）。

A.1 个 B.2 个 C.4 个 D.5 个

二、填空题

13、TCP/IP 网络中，物理地址与_____有关，逻辑地址与_____有关，端口地址和_____有关。

14、DNS 表示_____

15、将主机名转换成 IP 地址，要使用_____协议，将 IP 地址转换成 MAC 地址，要使用_____协议。

16、在分类 IP 地址中，_____类地址属多播地址。

17、二进制码元在传输系统中被传错的概率称为_____

18、TCP/IP 运输层有两个不同的协议，即_____和_____

19、用户在浏览文本信息的同时，随时可以通过点击以醒目方式显示的单词、短语或图形，以跳转到其它信息，这种文本组织方式叫做_____

20、HTML 语言是一种_____语言。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

21、TCP 传输的可靠是由于使用了_____和_____

22、URL 是_____

三、判断题

23、() 数据从发出端出发到数据被接收端接收的整个过程称为通信过程，通信过程中每次通信包含传输数据和通信控制两个内容。

24、() 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。

25、() 码分多址 CDMA 特点之一：两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积 (inner product) 都是 1

26、() 专用网内部的主机可以充当客户端，也可以充当服务器。

27、() 所谓基带信号就是将数字信号 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示，然后送到线路上传输。

28、() 对 IP 数据报分片的重组通常发生在 IP 数据报经过的路由器上。

29、() 将数字信号调制为模拟信号有三种方式，即调幅、调频、调高。

30、() RIP 协议适用于大型网络。

31、() Ping 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文，是应用层直接使用网络层，它没有通过运输层的 TCP 或 UDP。

32、() 地址转换技术可以使使用私有 IP 地址的内部主机访问 Internet 。

四、名词解释

33、通信子网：

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

34、奇偶校验码的基本思路

35、传送层：

36、数据传输速率：

37、信号的带宽：

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

五、简答题

38、在广域网中，直接交付和间接交付有何不同？

39、简述 OSI 七层模型中传输层、网络层、数据链路层的功能和它们进行数据封装时头部信息。（2 分钟）

40、请讲述 RIP 合同更新几种计时器及作用？

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

41、请简要阐明一下 NAT 可以解决问题

42、集成系统的模式可以分为哪几种类型

六、综合应用题

43、有人指出：每一帧的结束处是一个标志字节，而下一帧的开始处又是另一个标志字节，这种做法是对空间的浪费。如果只使用一个标志字节可以完成相同的工作，那么就可以省下一个字节。这种说法有错吗？

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

44、在数据传输过程中，若接收方收到的二进制比特序列为10110011010，采用的生成多项式为 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$ ，则该二进制比特序列在传输中是否出错？如果传输没有出现差错，发送数据的比特序列和CRC检验码的比特序列分别是什么？

45、试说明10Base 5，10Base 2，10Base-T，1Base 5 和10BROAD 36 所代表的意思。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

46、一个UDP用户数据报的首部的十六进制表示为07210045002CE827。试求源端口、目的端口、用户数据报总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是服务器发送给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

一、 选择题

1、 B

2、 B

3、 D

4、 A

5、 C

6、 D

7、 B

8、 A

9、 C

10、 C

11、 B

12、 C

二、 填空题

13、 【答案】数据链路层、网络层、传输层

14、 【答案】域名系统

15、 【答案】DNS、ARP

16、 【答案】D

17、 【答案】误码率

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

UDP、传输控制协议 TCP

19、【答案】超文本方式

20、【答案】超文本标记

21、【答案】序号、确认号

22、【答案】统一资源定位器

三、判断题

23、【答案】对

24、【答案】对

25、【答案】错

26、【答案】错

27、【答案】对

28、【答案】错

29、【答案】错

30、【答案】错

31、【答案】对

32、【答案】对

四、名词解释

33、通信子网：

答：由通信节点和通信链路组成，承担计算机网络中的数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。网络节点由通信设备或具有通信功能的计算机组成，通信链路由一段一段的通信线路构成。

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

答：奇偶校验码的基本思路是：发送方在发送数据时，首先将数据中 1 的个数进行统计，确定是单数还是双数，（对于奇校验，当 1 的个数为偶数时，校验位为 1，当 1 的个数为奇数时，校验位为 0。）并将统计结果发送到接收方，接收方根据校验位的值和所接收到的数据中 1 的个数判断接收数据是否正确。

35、传送层：

答：传送层的基本任务是提供应用层之间的通信，即端到端的通信。传送层管理信息流，提供可靠的传送服务，以确保数据无差错的、按序地到达。它包括面向连接的传输控制协议（TCP）和无连接的用户数据报协议（UDP）。

36、数据传输速率：

答：在单位时间内（通常为一秒）传输的比特数。单位为 bit/s 或 b/s。数目较大时可以使用 kb/s 或 mb/s、gb/s。

37、信号的带宽：

答：一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差称和它的带宽。

五、简答题

38、答：在广域网中，直接交付是指分组目的地是直接连接在本结点交换机上主机，该分组不需再通过其他结点交换机转发，而由结点本交换机直接交付给目主机。间接交付是指分组目的地主机与本结点交换机没有直接连接，该分组转发需依照结点交换机转发表指出路由转发给下一跳结点交换机。

39、答：

(1)、传输层：服务点编址、分段与重组、连接控制、流量控制、差错控制，封装源端口、目的端口：

(2)、网络层：为网络设备提供逻辑地址：进行路由选择、分组转发：封装源 IP、目的 IP、协议号：

的 MAC、帧类型。

40、答：

(1)、30，RIP 合同每隔 30 秒发送一次更新报文

(2)、路由器如果 180 没有收到来自邻居更新报文，则将对方标记为不可达

(3)、如果 240 没有收到来自部居更新报文，将该路由器有关路由信息删除

41、答：

(1)、解决地址空间局限性问题：

(2)、私有 IP 地址网络与公网互联：

(3)、非注册 IP 地址网络与公网互联：

(4)、网络改造中，避免更改地址带来风险。

42、答：客户/服务器模式、客户机/服务器模式、分布式计算模式、浏览器/服务器模式等。

六、综合应用题

43、解析：假如数据链路层的字节流是一直连续不断的，那么采用一个字节的标志是可以分清不同帧之间的界限的。但是如果一个帧结束了传递，以flag 字节结束，之后的15min 内没有新的帧传输。在这种情况下，接收方无法确认下一个到来的字节是一个新的帧开始，还是链路上的噪声。采用开始和结束都添加标志字节的办法，可以大大简化数据链路层协议的设计。

44、解析：根据题意，生成多项式 $G(x)$ 对应的二进制比特序列为11001。进行如图所示的二进制模2除法，被除数为10110011010，除数为11001。

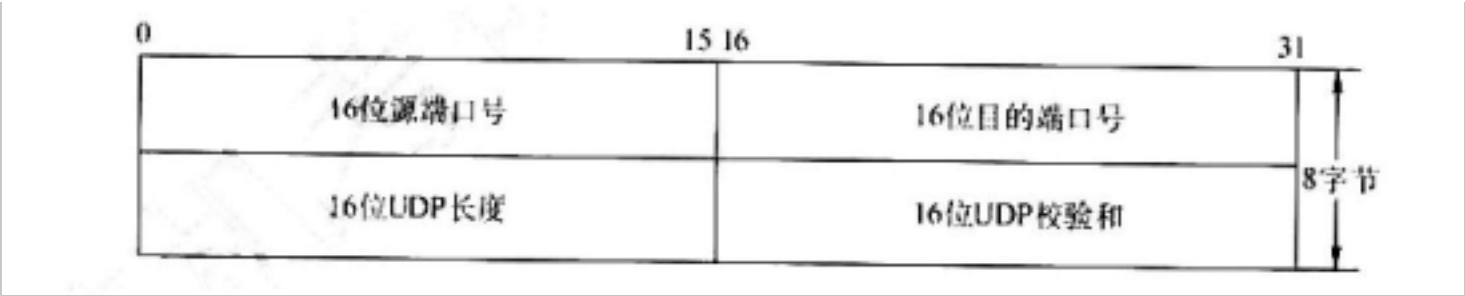
所得余数为0，因此该：进制比特序列在传输过程中没有出现差错。发送数据的比特序列是1011001，CRC检验码的比特序列是1010。注意，CRC检验码的位数等于生成多项式 $G(x)$ 的次数。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

Base 表示电缆上的信号是基带信号，采用曼彻斯特编码：
BROAD代表宽带信号。Base 前面的数字表示数据传输率，后面的数字表示每一段电缆的最大长度。表列出了各个物理层的含义。

表 3-8 各个物理层的含义	
缩 写	含 义
10Base5	“10”表示数据传输率为 10Mbit/s，Base 表示电缆上的信号是基带信号，“5”表示每一段电缆的最大长度是 500m
10Base2	“10”表示数据传输率为 10Mbit/s，Base 表示电缆上的信号是基带信号，“2”表示每一段电缆的最大长度是 200m (实际上是 185m)
10Base-T	“10”表示数据传输率为 10Mbit/s，Base 表示电缆上的信号是基带信号，“T”表示使用双绞线作为传输介质
1Base5	“1”表示数据传输率为 1Mbit/s，Base 表示电缆上的信号是基带信号，“5”表示每一段电缆的最大长度是 500m
10BORAD36	“10”表示数据传输率为 10Mbit/s，BROAD 表示电缆上的信号是宽带信号，“36”表示网络的最大跨度是 3 600m

46、解析：UDP 的数据报格式如图所示。



第1、2个字节表示源端口，将0721 转化为二进制是0000011100100001 ，所以十进制为1825 ，得到源端口为1825 ，第3、4个字节为目标端口，将45 转换为十进制得到目的端口为69。第5、6字节为2C，转换为十进制的数据总长度为44B，那么数据部分的长度应该等于总长度减去UDP 首部8B，即得到数据部分长度为36B。

进一步分析，发现该UDP 数据报是发送到69 端口，是熟知的TFTP的端口。由此可以推出，该数据报是由客户端发送给服务器的，使用这个服务的程序是TFTP。

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

精品文档 点击下载